Problem M. 意大利美食

堡堡为您准备了一份披萨！这个披萨是一个凸多边形，每条饼边里都有芝士夹心。但这些夹心边很脆弱，导致切披萨的时候只能经过多边形的顶点，而不能从边的中间切开。不幸的是，披萨上有一片您肯定不喜欢的，巨大的圆形菠萝片。

求沿着直线切一刀之后，可以获得的最大的没有菠萝的披萨的面积。称一块披萨上没有菠萝，当且仅当菠萝没有任何部分严格位于披萨块内。也就是说，菠萝和披萨的相交面积为 0。

Input

有多个测试数据。第一行输入一个整数 T 表示测试数据组数。对于每组测试数据：

第一行输入一个整数 n（$3 \le n \le 10^5$）表示披萨的顶点数。

第二行输入三个整数 x_c，y_c 和 r（$-10^9 \le x_c, y_c \le 10^9$，$1 \le r \le 10^9$）表示菠萝的中心坐标和半径。

对于接下来的 n 行，第 i 行输入两个整数 x_i 和 y_i（$-10^9 \le x_i, y_i \le 10^9$）表示第 i 个顶点的坐标。顶点按逆时针顺序列出。保证任意两点不重合。但可能有三个点在同一直线上。

保证菠萝的任何部分都不会超出披萨的边界。另外保证所有数据 n 之和不超过 10^5。

Output

每组测试数据输出一行一个整数，表示最大的没有菠萝的披萨的面积乘以 2。可以证明这个值始终是一个整数。如果无法切出没有菠萝的披萨块，输出 0。

Example

standard input	standard output
3 5 1 1 1 0 0 1 0 5 0 3 3 0 5 6 2 4 1 2 0 4 0 6 3 4 6 2 6 0 3 4 3 3 1 3 0 6 3 3 6 0 3	5 24 0

Note

样例数据如下图所示。

